부모용 진행 안내 · 정수와 유리수의 혼합 계산

중1 수학 · 정수와유리수 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTMIX-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 음수의 거듭제곱을 곱셈식으로 풀어 값을 구하고(음수를 짝수 번 곱하면 +, 홀수 번 곱하면 −), $(-3)^2$과 -3^2처럼 밑이 다른 두 식의 값을 구별한다.
확인 음수의 거듭제곱 값 구하기(S05, S06, S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1)
성공 기준 $(-2)^4 = +16$, $(-3)^3 = -27$처럼 음수의 개수로 부호를 정하고, $(-3)^2 = 9$와 $-3^2 = -9$를 밑이 무엇인지로 설명한다.

목표 B 거듭제곱 → 괄호 안 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈의 순서로 유리수의 혼합 계산을 한 줄에 한 단계씩 하고, 음수를 빼는 계산에서 부호를 바르게 바꾼다.
확인 혼합 계산(S10, S11, S12 ③~⑥, S14 ③, 활동지 2~6)
성공 기준 $\{(-3)^2 - 5\} \times (-2) + 7 = -1$처럼 순서에 번호를 매겨 한 단계씩 계산하고, $8 - (-8) = 16$처럼 음수를 빼는 부분에서 부호를 바꾼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 나눗셈
- 정수와 유리수의 뺄셈
- 소수와 합성수
- 자연수의 혼합 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 나눗셈, 정수와 유리수의 뺄셈, 소수와 합성수, 자연수의 혼합 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
-3^2과 $(-3)^2$을 구별하지 않는다($-3^2 = 9$ 또는 $(-3)^2 = -9$).	지수가 바로 왼쪽의 수나 괄호에만 붙는다는 것을 곱셈식으로 풀어 보인다(S04, S05 ②⑥, S13).
음수의 거듭제곱은 언제나 음수라고 생각한다($(-2)^4 = -16$).	곱셈식으로 풀어 음수의 개수를 세게 한다(S03, S06).
계산 순서를 지키지 않고 앞에서부터 계산한다($8 - 4 \times (-2)$에서 $8 - 4$를 먼저 함).	계산할 순서에 ①②③ 번호를 먼저 매기고 한 줄에 한 단계씩 쓰게 한다(S07~S10).
음수를 뺄 때 부호를 바꾸지 않는다($8 - (-8) = 0$).	빼는 수의 부호를 바꾸어 더하는 단계를 따로 쓰게 한다(S08, S11).

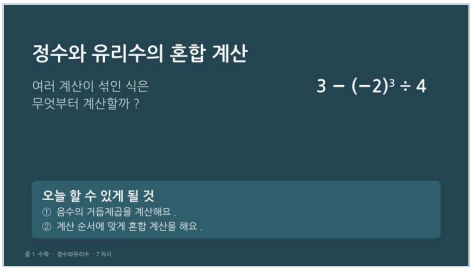
오늘 다루지 않는 것 음수·분수의 거듭제곱(지수 5 이하), 소괄호·중괄호가 있는 유리수의 사칙 혼합 계산을 다룬다. 괄호 밖에 지수가 붙은 식($(2 - 5)^2$), 대괄호까지 세 겹인 식, 분배법칙('일차식과 수의 곱셈·나눗셈'에서 넓이 모형으로 다룸), 문자식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(거듭제곱, 뺄셈, 나눗셈, 자연수의 혼합 계산)	약 3분	—
S03	음수의 거듭제곱의 부호(음수의 개수)	약 3분	A
S04	$(-3)^2$과 -3^2의 구별(밑이 다름)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(음수의 거듭제곱)	약 3분	A
S06	오개념 비교(음수의 거듭제곱은 항상 음수)	약 2분	A
S07	혼합 계산의 순서	약 3분	B
S08	혼합 계산 시범 1(거듭제곱·나눗셈·뺄셈)	약 3분	B
S09	혼합 계산 시범 2(거듭제곱·괄호·곱셈·덧셈)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(혼합 계산)	약 4분	B
S11	오개념 비교(음수를 뺄 때 부호 실수)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(자연수의 혼합 계산, 음수 빼기)	약 5분	—

장별 안내



S01 정수와 유리수의 혼합 계산 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

거듭제곱·나눗셈·뺄셈이 섞인 식을 보여 주며 계산 순서가 필요하다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 식에는 빼기, 거듭제곱, 나누기가 섞여 있어. 무엇부터 계산하면 좋을까?”
- “초등학교에서 곱셈·나눗셈을 덧셈·뺄셈보다 먼저 했지? 오늘은 거듭제곱과 음수가 섞인 식의 순서를 배울 거야.”

예상 답

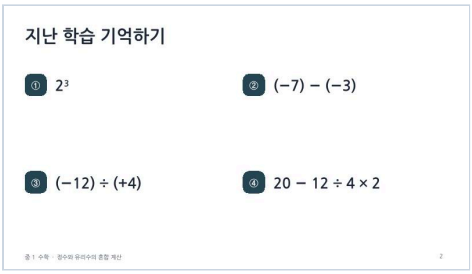
- “앞에서부터요.” “나누기부터요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- $(-2)^3$은 (-2)를 세 번 곱한 것이라는 것만 짚고 넘어갑니다.

주의

- 답은 5입니다(거듭제곱 → 나눗셈 → 뺄셈). S08에서 한 단계씩 계산합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(거듭제곱, 뺄셈, 나눗셈, 자연수의 혼합 계산) · 약 3분

거듭제곱의 값, 음수의 뺄셈, 몫의 부호, 자연수의 혼합 계산 순서를 확인합니다. 오늘 이 네 가지를 한 식 안에서 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “2^3은 2를 몇 번 곱한 거였지?”
- “②는 빼는 수의 부호를 바꾸어 더하면 돼.”
- “④는 무엇부터 계산했지?”

정답

- ① 8 ($2 \times 2 \times 2$)
- ② −4 ($(-7) + (+3)$)
- ③ −3
- ④ 14 ($12 \div 4 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $20 - 6 = 14$)

막히면

- ④가 흔들리면 S16(보충)에서 계산 순서와 음수 빼기를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘자연수의 혼합 계산’을 먼저 합니다.
- ①은 중1 ‘소수와 합성수’(거듭제곱), ②는 ‘정수와 유리수의 뺄셈’, ③은 앞 차시 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배웠습니다. 흔들리는 차시를 먼저 다시 합니다.

주의

- ④를 $(20 - 12) \div 4 \times 2 = 4$로 하면 앞에서부터 계산한 것입니다. 곱셈·나눗셈이 덧셈·뺄셈보다 먼저입니다.



S03 음수의 거듭제곱 · 음수의 거듭제곱의 부호(음수의 개수) · 약 3분

음수의 거듭제곱을 곱셈식으로 풀어 쓰고, 곱한 음수의 개수(지수)가 짝수이면 +, 홀수이면 −임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(-2)^2$은 (−2)를 두 번 곱한 거야. 음수가 2개니까 부호는?"
- "$(-2)^3$은? 지수가 하나 늘 때마다 부호가 어떻게 바뀌어?"

예상 답

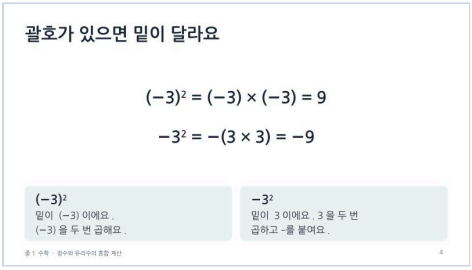
- "+4요." "−8이요. +, −가 번갈아 나와요." "지수가 짝수면 +, 홀수면 −예요."

막히면

- (−2) × (−2) = +4를 먼저 구하고, 거기에 (−2)를 한 번씩 더 곱해 가며 표를 채웁니다.

주의

- 밑은 여러 번 곱한 수, 지수는 곱한 횟수입니다(중1 '소수와 합성수'). $(-2)^3$은 '−2의 세제곱'이라고 읽습니다.
- 값의 절댓값은 2의 거듭제곱(4, 8, 16, 32)과 같고, 부호만 지수에 따라 정해집니다.



S04 괄호가 있으면 밑이 달라요 · $(-3)^2$과 -3^2의 구별(밑이 다름) · 약 3분

지수는 바로 왼쪽의 수나 괄호에만 붙으므로, $(-3)^2$은 −3을 두 번 곱하고 -3^2은 3을 두 번 곱한 뒤 −를 붙인다는 것을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(-3)^2$에서 2는 괄호 전체에 붙었어. 무엇을 두 번 곱해?"
- "-3^2에서 2는 어디에 붙었을까? 3에만 붙었어. 그럼 값은?"

예상 답

- "−3을 두 번 곱해서 9예요." "3 × 3 = 9에 −를 붙여서 −9예요."

막히면

- 지수 바로 왼쪽에 있는 것에 동그라미를 치게 합니다. 괄호에 붙었으면 괄호 안 전체가 밑입니다.

주의

- -3^2은 '3의 제곱의 반대 부호'로 생각하면 됩니다. 계산기·공책 모두 이 약속을 따릅니다.
- $(-3)^2$과 -3^2을 헷갈리는 것이 이 차시에서 가장 흔한 실수입니다(M1).



S05 거듭제곱의 값을 구해요 · 안내받는 연습(음수의 거듭제곱) · 약 3분

도움을 받으며 밑을 찾고 곱셈식으로 풀어 써서 음수의 거듭제곱 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑이 무엇이야? 몇 번 곱해?”
- “음수를 몇 개 곱하게 돼? 그럼 부호는?”

정답

- ① 25
- ② −25
- ③ −27
- ④ 1
- ⑤ −(8분의 1) ((−2분의 1)을 세 번 곱함)
- ⑥ −16

막히면

- 곱셈식으로 먼저 풀어 쓰게 합니다. ⑤는 분자끼리, 분모끼리 곱합니다.

주의

- ②⑥을 양수로 쓰면 밑을 −5, −2로 본 것입니다(M1). S04를 다시 봅니다.
- 이 차시부터는 양수인 답을 25처럼 +를 빼고 씁니다. +25로 써도 맞습니다.
- ④처럼 (−1)의 거듭제곱은 지수가 짝수면 1, 홀수면 −1입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수의 거듭제곱은 항상 음수) · 약 2분

음수의 거듭제곱은 언제나 음수라고 생각하는 실수(M2)를 곱셈식과 음수의 개수로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(-2)^4$을 곱셈식으로 써 볼래? 앞에서부터 두 개씩 곱하면?”
- “음수가 몇 개야? 짝수야, 홀수야?”

예상 답

- “(−2) × (−2) × (−2) × (−2)이고, 4 × 4 = 16이에요.” “음수가 4개라서 +예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $(-2)^4 = +16$
- 음수 4개(짝수 개)를 곱하므로 +입니다.

막히면

- (−2) × (−2) = +4, (−2) × (−2) = +4를 묶어 (+4) × (+4) = +16으로 보여 줍니다.

주의

- 토끼의 말은 지수가 홀수일 때만 맞습니다. ‘언제나’가 아니라 ‘지수가 홀수일 때’라는 것을 짚습니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 혼합 계산의 순서 · 혼합 계산의 순서 · 약 3분

거듭제곱 → 괄호 안 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈의 계산 순서와, 같은 단계는 앞에서부터, 괄호는 소괄호 → 중괄호 → 대괄호 순서로 계산한다는 것을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “초등학교에서는 괄호 안 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈 순서였지? 오늘은 맨 앞에 거듭제곱이 더해져.”
- “괄호 안에도 여러 계산이 있으면 그 안에서도 같은 순서를 지켜.”

예상 답

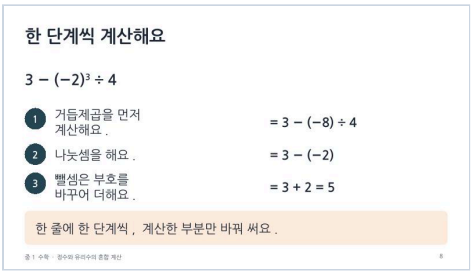
- “거듭제곱, 괄호, 곱하기·나누기, 더하기·빼기 순서예요.”

막히면

- 순서를 공책 맨 위에 ①②③④로 적어 두고 문제마다 보게 합니다.

주의

- 괄호는 소괄호 ( ), 중괄호 { }, 대괄호 [ ] 순서로 안쪽부터 계산합니다.
- $(2-5)^2$처럼 괄호 밖에 지수가 붙으면 괄호 안을 먼저 계산한 뒤 거듭제곱합니다. 오늘은 수 하나에 붙은 거듭제곱만 다룹니다.



S08 한 단계씩 계산해요 · 혼합 계산 시범 1(거듭제곱·나눗셈·뺄셈) · 약 3분

거듭제곱 → 나눗셈 → 뺄셈 순서로 한 줄에 한 단계씩 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 식에서 가장 먼저 할 계산은? $(-2)^3$은 얼마야?”
- “그다음은 나눗셈이야. (−8) ÷ 4는?”
- “3 − (−2)는 빼는 수의 부호를 바꾸어 더하면 돼.”

예상 답

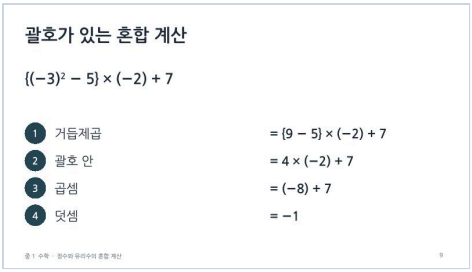
- “거듭제곱이요. −8이에요.” “−2예요.” “3 + 2 = 5예요.”

막히면

- 계산할 부분에 밑줄을 긋고, 그 부분만 계산한 값으로 바꾸어 다음 줄에 쓰게 합니다.

주의

- 처음 질문(S01)의 답은 5입니다.
- 3 − (−2)를 1로 계산하면 음수 빼기에서 부호를 바꾸지 않은 것입니다(M4).



S09 괄호가 있는 혼합 계산 · 혼합 계산 시범 2(거듭제곱·괄호·곱셈·덧셈) · 약 3분

거듭제곱 → 괄호 안 → 곱셈 → 덧셈 순서로 네 단계에 걸쳐 계산하는 시범을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호 안에 거듭제곱이 있어. 괄호 안에서도 거듭제곱이 먼저야. $(-3)^2$은?”
- “이제 괄호 안 9 − 5를 계산하고, 그다음은?”

예상 답

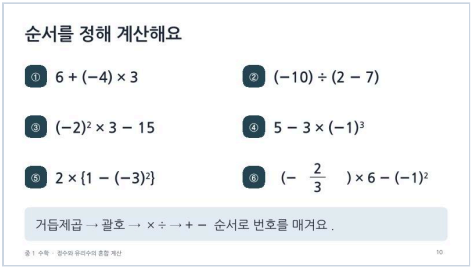
- “9예요.” “4예요. 그다음 4 × (−2) = −8, 마지막에 −8 + 7 = −1이에요.”

막히면

- 부모가 단계 이름(거듭제곱·괄호 안·곱셈·덧셈)을 말하면 아이가 그 부분만 계산하게 합니다.

주의

- $(-3)^2$을 −9로 계산하면 −9 − 5 = −14, (−14) × (−2) + 7 = 35로 답이 크게 달라집니다(M1).



S10 순서를 정해 계산해요 · 안내받는 연습(혼합 계산) · 약 4분

도움을 받으며 계산 순서에 번호를 매기고 한 단계씩 혼합 계산을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 계산할 곳에 ①, 그다음에 ②를 써 볼래?”
- “한 줄에 한 단계씩 써 가며 계산해.”

정답

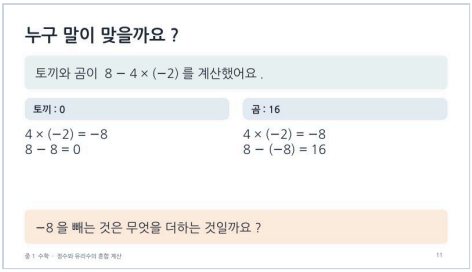
- ① −6 ((−4) × 3 = −12, 6 + (−12))
- ② +2 (2 − 7 = −5, (−10) ÷ (−5))
- ③ −3 ($(-2)^2$ = 4, 4 × 3 = 12, 12 − 15)
- ④ 8 ($(-1)^3$ = −1, 3 × (−1) = −3, 5 − (−3) = 5 + 3)
- ⑤ −16 ($(-3)^2$ = 9, 1 − 9 = −8, 2 × (−8))
- ⑥ −5 ((−3분의 2) × 6 = −4, $(-1)^2$ = 1, −4 − 1)

막히면

- ①을 −6이 아닌 6으로 쓰면 6 + (−4)를 먼저 했는지 묻습니다(M3).
- ④⑤는 거듭제곱부터 동그라미 치게 합니다.

주의

- ④에서 5 − (−3)을 2로 쓰면 부호를 바꾸지 않은 것입니다(M4). 다음 장(S11)에서 다룹니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수를 뺄 때 부호 실수) · 약 2분

둘 다 곱셈을 먼저 했지만, 음수를 뺄 때 부호를 바꾸지 않는 실수(M4)를 뺄셈의 규칙으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 사람 모두 곱셈을 먼저 했지? 순서는 맞았어. 어디서 달라졌을까?”
- “8 − (−8)은 8에 무엇을 더하는 것과 같아?”

예상 답

- “토끼는 −8을 8로 바꿔 뺐어요.” “8 + 8 = 16이라서 곰이 맞아요.”

정답

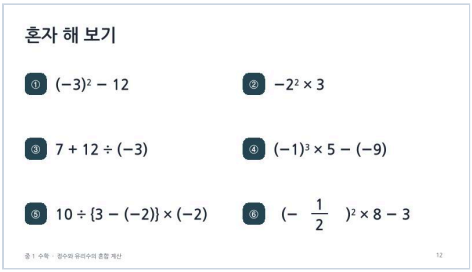
- 곰이 맞습니다. 8 − 4 × (−2) = 8 − (−8) = 8 + 8 = 16

막히면

- 수직선에서 8에서 −8을 빼는 것은 오른쪽으로 8칸 가는 것임을 보여 줍니다(‘정수와 유리수의 뺄셈’).

주의

- 앞에서부터 계산해 (8 − 4) × (−2) = −8로 하는 실수(M3)도 흔합니다. 곱셈이 먼저임을 함께 짚습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 음수의 거듭제곱(A)과 계산 순서에 맞는 혼합 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 계산하기 전에 순서에 번호를 먼저 매겨 줘.”

정답

- ① −3 (9 − 12)
- ② −12 (-2^2 = −4, (−4) × 3)
- ③ 3 (12 ÷ (−3) = −4, 7 + (−4))
- ④ 4 ($(-1)^3$ = −1, (−1) × 5 = −5, (−5) − (−9) = −5 + 9)
- ⑤ −4 (3 − (−2) = 5, 10 ÷ 5 = 2, 2 × (−2))
- ⑥ −1 ((−2분의 1)^2 = 4분의 1, 4분의 1 × 8 = 2, 2 − 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가장 먼저 할 계산은 어디야?” “밑이 무엇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②의 거듭제곱 값이 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 거듭제곱의 밑·부호와 계산 순서의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 지수 2는 어디에 붙어 있었어?”

정답

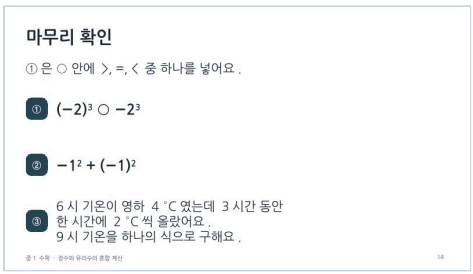
- ① −3 ② −12 ③ 3 ④ 4 ⑤ −4 ⑥ −1

막히면

- ①②④가 틀리면 S03·S04로, ③⑤⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 19 ÷ (−3)으로 계산하면 덧셈을 먼저 한 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 거듭제곱의 밑과 부호를 판단하고, 상황을 하나의 혼합 계산식으로 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 식의 밑이 각각 무엇인지 먼저 말하고, 값을 구해 비교해 볼래?”
- “③은 영하 4 °C를 부호로 나타낸 다음, 오른 온도를 곱셈으로 써 봐.”

정답

- ① = $((-2)^3 = -8$, $-2^3 = -8$로 같습니다. 지수가 홀수라 결과가 같음)
- ② 0 ($-1^2 = -1$, $(-1)^2 = 1$)
- ③ (−4) + 2 × 3 = 2, 9시 기온은 영상 2 °C

막히면

- ③에서 식을 세우기 어려우면 한 시간씩 −4 → −2 → 0 → 2로 세어 본 뒤 식으로 나타냅니다.

주의

- ①에서 ‘밑이 다르니 값도 다르다’고 하면 계산해 확인하게 합니다. 지수가 짝수일 때만 값이 다릅니다.
- 식과 답을 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③을 (−4 + 2) × 3 = −6으로 하면 계산 순서를 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산 순서를 처음부터 말해 볼래? $(-3)^2$과 -3^2은 어떻게 달랐지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “거듭제곱, 괄호 안, 곱셈·나눗셈, 덧셈·뺄셈이에요.” “$(-3)^2$은 9, -3^2은 −9예요.”

정답

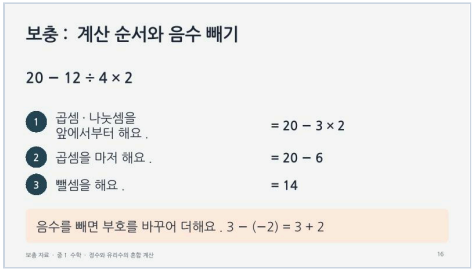
- ① 16
- ② −4
- ③ 12

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘문자의 사용과 식의 값’에서는 문자에 음수를 넣어 식의 값을 구합니다. 오늘의 계산 순서와 $(-3)^2$ 같은 괄호 쓰기를 그대로 씁니다.



S16 보충: 계산 순서와 음수 빼기 · 선수 학습 보충(자연수의 혼합 계산, 음수 빼기) · 약 5분

S02에서 계산 순서나 음수의 뺄셈이 흔들리면 자연수의 혼합 계산 순서와 ‘빼는 수의 부호를 바꾸어 더하기’를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “덧셈·뺄셈과 곱셈·나눗셈이 섞이면 무엇부터 했지?”
- “곱셈·나눗셈끼리는 앞에서부터야. 12 ÷ 4를 먼저 하고 그다음 × 2.”
- “이번에는 15 − 6 × 2 + 4와 5 − (−4)를 해 볼래?”

정답

- 20 − 12 ÷ 4 × 2 = 14
- 15 − 6 × 2 + 4 = 7 (6 × 2 = 12, 15 − 12 = 3, 3 + 4 = 7)
- 5 − (−4) = 5 + 4 = 9

막히면

- 곱셈·나눗셈 부분에 먼저 밑줄을 긋게 합니다. 음수 빼기는 수직선에서 오른쪽으로 가는 것으로 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘자연수의 혼합 계산’이나 ‘정수와 유리수의 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(−4) × (−4) = 16 / −(4 × 4) = −16 / (−1)을 5번 곱함 = −1 / (−2) × (−2) × (−2) = −8
2	① 17 (2 × (−4) = −8, 9 − (−8)) ② 6 (5 − 8 = −3, (−18) ÷ (−3)) ③ 3 ($(-3)^2$ = 9, 9 ÷ (−9) = −1, −1 + 4)
3	① −14 (−4 × 5 = −20, −20 + 6) ② 12 ($(-1)^3$ = −1, −1 − 3 = −4, (−4) × 2 = −8, 4 − (−8)) ③ 3 (−8 ÷ 4 = −2, −2 − (−5) = −2 + 5)
4	① −2 (4분의 1 × 12 = 3, 3 − 5) ② 1 (3분의 2 − 1 = −(3분의 1), (−3분의 1) ÷ (−3분의 1))
5	뺄셈을 먼저 했습니다. 바른 계산: $(-2)^2$ = 4, 3 × 4 = 12, 10 − 12 = −2
6	(−3) + (−1.5) × 4 = −9, 영하 9 °C
7	① 16 ② −4 ③ 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 계산 순서·음수 빼기 흔들림(보충 S16) □ 거듭제곱·나눗셈 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 거듭제곱(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 식 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $(-3)^2$과 -3^2을 헷갈림(M1) □ 음수의 거듭제곱은 늘 음수(M2) □ 순서를 어김(M3) □ 음수를 뺄 때 부호(M4) □

메모: _____